

13: To-dimensional pendul. Luftmodstand. Foucaults pendul.

En isotrop harmonisk oscillator, som den der er beskrevet i ligningerne (12.11), kan realiseres på følgende måde: Et matematisk pendul med snorlængde L ophænges i punktet $(0,0,L)$ på den lodrette z -akse i et xyz -koordinatsystem med vandret xy -plan. Pendulmassen m vil dermed have begyndelsespunktet $(0,0,0)$ som bundstilling, og lader vi det svinge i en lodret plan, vil det have svingningstiden

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (13.1)$$

uanset planens retning. Ønskes en bestemt svingningstid T , skal længden åbenbart være

$$L = \frac{gT^2}{4\pi^2} \quad (13.2)$$

Ved udledningen af (13.1) er det forudsat, at udsvingene er så små, at pendulet ikke hæver sig ret meget over den vandrette plan. I samme tilnærmelse vil m 's projektion ned på xy -planen følge et punkt (x,y) , der adlyder bevægelsesligningerne (12.11) med

$$k = \frac{mg}{L} \quad (13.3)$$

Vi kan dermed skrive dem som,

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{g}{L}x = -\omega^2 x & \omega &= \sqrt{\frac{g}{L}}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{g}{L}y = -\omega^2 y; \end{aligned} \quad (13.4)$$

I fig. 13.1 er disse ligninger anvendt til at finde banen $(x(t),y(t))$ for et pendul, der svinger frit i alle retninger, med L valgt så lang (6,21... meter), at T bliver 5 sek præcist. I de to næste programmer ser vi på hvorledes denne bevægelse påvirkes af to forskellige former for hastighedsafhængige ekstra kræfter.

1: Luftmodstand

Mod pendulets hoved vil der virke en luftmodstand af størrelsen

$$F_{luft} = \frac{1}{2}\rho c_w A \cdot v^2 \quad (13.5)$$

hvor ρ er luftens massefylde (ca. $1,25 \frac{kg}{m^3}$), c_w er den dimensionsløse luftmodstandskoefficient (ca. lig 0,50 for en kugle), og A er arealet af pendulets hoved, når det ses lige forfra. Formlen

$$F_{luft} = \frac{f}{100}v^2 \quad (13.6)$$

hvor v er farten i m/s , giver dermed nogenlunde luftmodstanden i *Newton* for en kugle med radius 10 cm, dersom vi sætter $f = 1$ ($\frac{N}{(m/s)^2}$). Er radius 2, 3, ... gange så stor, skal vi vælge f 2^2 , 3^2 , ... gange så stor. Luftmodstand mod snoren kan indregnes ved at vælge f ekstra stor.

Vi må også have retningen med ind i formlen for luftmodstanden. Dette sker ved at sætte

$$\vec{F}_{luft} = -\frac{f}{100}v^2 \vec{e} \quad \text{hvor} \quad \vec{e} = \frac{1}{v}\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{v_x^2+v_y^2}} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \quad (13.7)$$

er en enhedsvektor med samme retning som hastigheden $\vec{v}$. Bevægelsesligningerne (13.4) skal selvfølgelig ændres til

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{g}{L}x - \frac{f}{100m} (v_x^2 + v_y^2)^{-\frac{1}{2}} v_x \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{g}{L}y - \frac{f}{100m} (v_x^2 + v_y^2)^{-\frac{1}{2}} v_y,\end{aligned}\quad (13.8)$$

for at inkludere virkningen af luftmodstanden.

2: Corioliskraft. Foucaults pendul

Antag nu at vi starter pendulets bevægelse til tiden $t = 0$ ved at slippe det uden begyndelseshastighed i et bestemt punkt $(x_0, 0)$ på x -aksens positive side. Så forventer vi, at det bliver ved med at svinge frem og tilbage henover x -aksen. Hvis imidlertid xy -planen er klistret fast på laboratoriets gulv, så deltager koordinatsystemet i jordens rotation om sin akse. Virkningen heraf kan beskrives ved at løse bevægelsesligningen med en lille ekstra kraft på massen m , den såkaldte Coriolis kraft

$$\vec{F}_{Cor} = -2m\omega_J \sin b \hat{v} \quad \text{hvor} \quad \hat{v} = \begin{Bmatrix} -v_y \\ v_x \end{Bmatrix} \quad (13.9)$$

er tværvektoren til $\vec{v}$, b er breddegraden for laboratoriets beliggenhed og $\omega_J = 2\pi/T_J$ er vinkelhastigheden i jordens rotation (omløbstiden T_J er 23 timer og 56 min). Coriolis kraften virker således mod højre i forhold til bevægelsesretningen og dens størrelse er proportional med farten. Bemærk også at $\sin b = 1$ på nordpolen, $\sin b = \sin 56^\circ = 0,83$ i Danmark, $\sin b = 0$ ved ækvator og $\sin b = \text{minus } 1$ ved sydpolen. Programmet i fig 13.2 kan medregne virkningen af Coriolis kraften idet bevægelsesligningerne (13.3) er udvidet til

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{g}{L}x + 2\omega_{xy} v_y \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{g}{L}y - 2\omega_{xy} v_x \quad \text{hvor} \quad \omega_{xy} = \omega_J \sin b \cdot f\end{aligned}\quad (13.10)$$

Bemærk den ekstra faktor f i konstanten ω_{xy} . Sætter vi denne lig 1, beskriver programmet virkningen af den faktiske Corioliskraft. Sætter vi den lig f. eks. 10, så viser programmet hvorledes pendulet ville opføre sig, dersom jorden roterede 10 gange så hurtigt rundt.

Eksperimenter man lidt med programmet, vil man opdage, at Corioliskraften har den virkning, at den får pendulets svingningsplan til at dreje om den lodrette akse med vinkelhastigheden ω_{xy} . Svingningsplanen drejer altså en gang rundt i tiden

$$T_{xy} = \frac{2\pi}{\omega_{xy}} = \frac{T_J}{\sin b \cdot f} \quad (13.11)$$

Dette resultat er ikke uventet for os, dersom eksperimentet anstilles på jordens nordpol: Her vil pendulet jo svinge frem og tilbage medens jorden drejer rundt under det - en gang rundt i tiden $T_J = 1$ døgn.

Værdier

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
7	x0		1	meter
8	y0		0	meter
9	v0		1	meter
10	alfa		135	grader. Sta
11	alf	$\text{alfa} \cdot \pi / 180$	2.356	Radianer. v
12	vx0	$v0 \cdot \cos(\text{alf})$	-0.707	meter/sek
13	vy0	$v0 \cdot \sin(\text{alf})$	0.707	meter/sek
14				
15	g		9.82	meter/sek^2
16	T		5	sek
17	L	$g \cdot (T / (2 \cdot \pi))^2$	6.219	meter. Snorlæ
18				
19	tstart		0	sek
20	tmax	$2 \cdot T$	10	sek
21				
22	PlotPrT		50	Plot pr. sving
23	Dt	$T / \text{PlotPrT}$	0.1	sek. Afstand
24	StepPrP		1	Antal step Pr
25		$\text{Dt} / \text{StepPrPl}$	0.1	Tidsstep for i

Klar

MODEL Newton

x':=vx

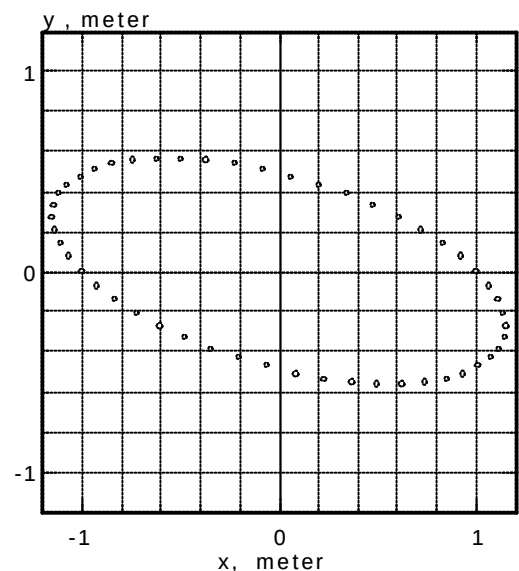
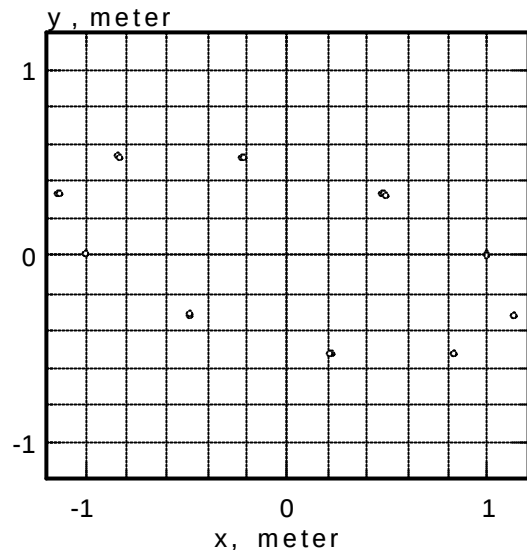
y':=vy

vx':=-(g/L)*x

vy':=-(g/L)*y

ENDMODEL

Resten af programmet er identisk med program MAT12a.FPR fra fig. 12.1.



Figur 13.1: Program *MAT13a.FPR* er blot modifikation af program *MAT12a.FPR* fra fig. 12.1. Det integrerer bevægelsesligningerne

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{g}{L}x, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{g}{L}y$$

for et matematisk pendul med snorlængde L , ophængt i punktet $(0,0,L)$ på en lodret z -akse i et koordinat-system med vandret xy -plan. Parametren *StepPrPlot* angiver stadig hvor mange gange, der skal integreres mellem hver udskrivning til graf/tabel.

Følgende er fælles for de to grafer: Bevægelsen startet i punktet $(1,0)$ på x -aksen med en starthastighed på $v_0 = 1$ meter/sek og en vinkel α med x -aksen på 135° . *StepPrPlot* er sat til 1 således at tidssteppet dt for integrationen er identisk med afstanden Dt mellem to plot. Svingningstiden er $T = 5$ sek præcist, og integrationen stopper efter første step, der overskrider $t = 2T = 10$ sek. Ellipsen er altså den samme i de to grafer, og den forventes gennemløbet to gange.

Forskellene er følgende: I øverste graf går der præcist $T/Dt = 10$ integrationer á 0,5 sek på tiden T for 1 omløb, i nederste går der præcist 50 integrationer á 0,1 sek. Er integrationen præcis, skal punkterne i 2. omløb plottes præcist oveni punkterne fra 1. omløb. Dette er tydeligvis ikke helt opfyldt i 1. tilfælde - her er dt altså valgt for langt.

Læseren kan selv tænke over hvorfor 1. grafs punkt i 1. kvadrant fremstår tre-dobbelt.

Værdier

Som i fig 13.1, blot udvidet med to parametre, nemlig

$$m = 0,5 \text{ kg} \text{ og } f = 1 \text{ N/(m/s)}^2$$

Klar-Løkke

Som i fig 13.1, blot med

MODEL Newton

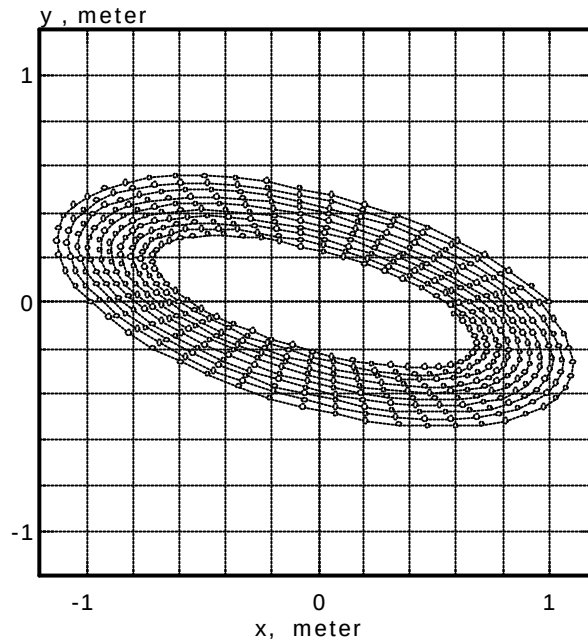
$$x' := vx$$

$$y' := vy$$

$$vx' := -(g/L)*x - f/100/m/\sqrt{vx*vx + vy*vy}*vx$$

$$vy' := -(g/L)*y - f/100/m/\sqrt{vx*vx + vy*vy}*vy$$

ENDMODEL



Figur 13.2: Program *MAT13b.FPR*. Havde vi sat $f = 0$, ville luftmodstanden være forsvundet og grafen ville være blevet identisk med den nederste graf i fig.13.1. Med $f = 1$ fås luftmodstanden svarende til en kugle med radius 10 cm. Modstanden mod snoren er altså ikke medregnet. Massen er sat til $m = 0,5 \text{ kg}$. Grafen viser hvorledes pendulet efterhånden går i stå som følge af luftmodstanden.

Værdier

Som i fig. 13.1, men udvidet med

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
28	Tjord	$23*3600+56*$	86160	sek
29	omegaJ	$2*\pi/Tjord$	0.00007	1/sek
30	b		56	grader.
31	f		1	
32	omegaxy	$\omega J * \sin(b)$	0.0000	1/sek
33	Txy	$2*\pi/\omega gaxy$	103900	sek

Klar-Løkke

Som i fig 13.1, blot med

MODEL Newton

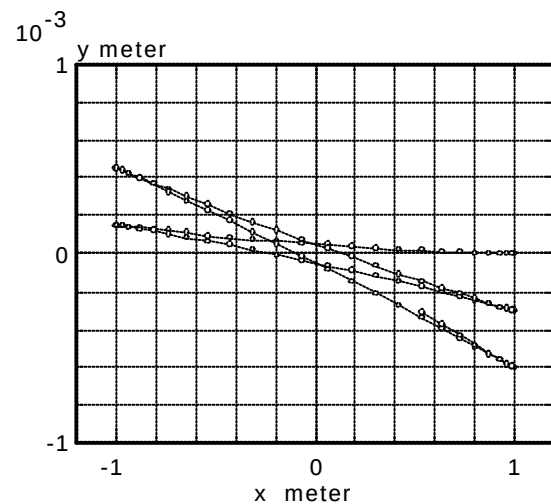
$$x' := vx$$

$$y' := vy$$

$$vx' := -(g/L)*x + 2*\omega gaxy*vy$$

$$vy' := -(g/L)*y - 2*\omega gaxy*vx$$

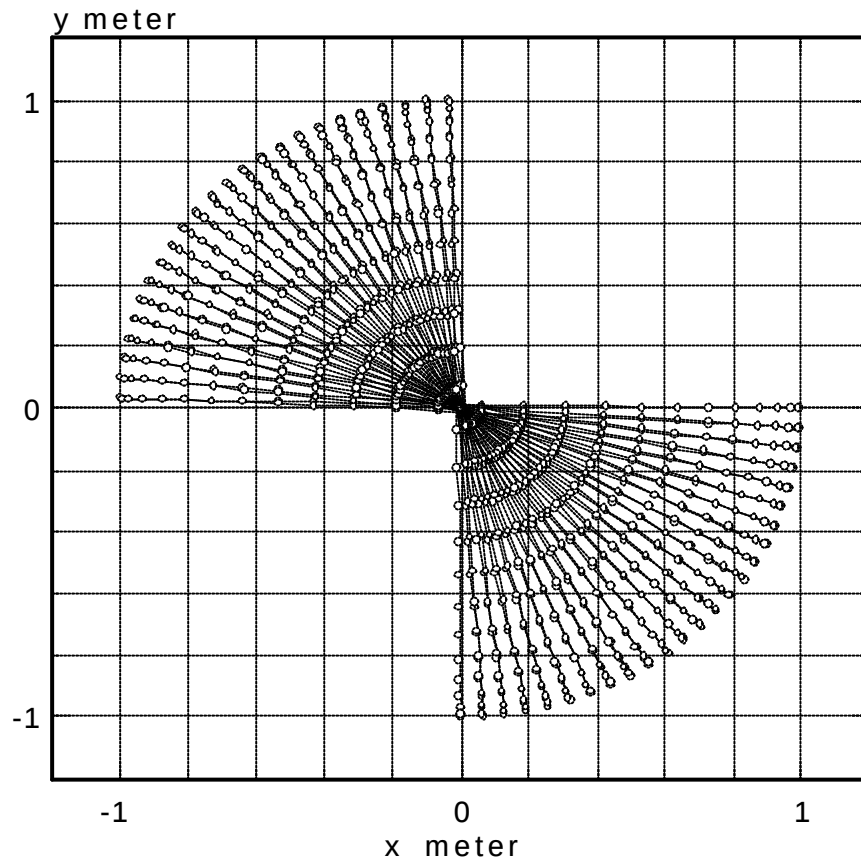
ENDMODEL



Bemærk at enheden på y-aksen er

$$10^{-3} \text{ meter} = 1 \text{ millimeter}$$

Figur 13.3: Program *MAT13c.FPR* er identisk med program *MAT13a.FPR* fra fig. 13.1, blot er Corioliskraften nu medregnet som beskrevet i ligning (13.10). Effekten af denne er ganske lille, så for at kunne se den tydeligt, har vi forstørret grafen 1000 gange langs y-aksen. Man ser hvorledes bevægelsen, der starter 1 meter ude ad x-aksen, hele tiden afbøjes en smule til højre.



Figur 13.4: Program *MAT13c.FPR*. er det samme som i fig. 13.3. Der forstørrede vi grafen langs y-aksen for at få at se, hvorledes Corioliskraften får pendulets svingningsplan til at dreje. Nu har vi tydeliggjort effekten ved at tænke os jordens omdrejningshastighed sat op, således at den drejer én gang om sin akse på 8 minutter = 480 sek. Dette opnås ved at give faktoren f fra ligning (13.10) værdien

$$f = \frac{23 \text{ h } 56 \text{ min.}}{8 \text{ min}} = 179,5$$

Vi har endvidere lavet beregningen ved $b = 90^\circ$, svarende til at pendulet svinger henover nordpolen. Her forventer vi, at svingningsplanen skal dreje én gang rundt i løbet af 8 minutter = 480 sek - dvs en kvart omgang i løbet af 2 minutter = 120 sek. Grafen bekræfter denne forventning, idet programmet er sat til at stoppe efter netop 120 sek.